SISTEMAS DE TIEMPO REAL

El pueblo de al lado ha recibido financiación pública y ha decidido construir un aeropuerto internacional. Ya se han gastado todo el dinero y nos piden, si por favor, podemos diseñarles una cinta de inspección de equipajes al estilo del programa de la tele "control de aduanas" (el objetivo es que graben algún programa allí). A cambio se comprometen a ponerle nuestro nombre a una calle del pueblo…y por supuesto, ¡hemos aceptado! Los elementos a utilizar (que los hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo) y las especificaciones son las siguientes:

- Un dispositivo digital de detección e inspección automática de equipajes. Cada vez que detecta una pieza de equipaje genera una interrupción y vuelca por su bus de datos de 2 bits el nivel de peligrosidad detectado: 00 si el equipaje no es peligroso, 01 si es ligeramente sospechoso, 10 muy sospechoso y 11 cuando se detecta una bomba.
- Pantalla de información. Muestra el número de maletas inspeccionadas hasta el momento y el grado de peligrosidad de la última escaneada. Cuenta con un bus de entrada de 8 bits por el que se le envía una palabra en la que los 2 bits menos significativos proceden del nivel de peligrosidad y los 6 más significativos corresponden con el conteo de maletas.
- Bocina analógica. Está comandada por una PWM de frecuencia base 975.5625Hz. Se apaga cuando el pulso negativo es de 200μs, suena bajo con pulso negativo de 400 μs, alto con pulso negativo de 600 μs y emite un zumbido de alerta con pulso negativo de 800 μs. El concejal de turismo del pueblo, que sabe de esto, se empeña en que utilicemos el timer 0 configurado como FastPWM con top=0xFF.
- Pulsador de emergencia. En caso de ser pulsado la cinta se detiene automáticamente.
- Pulsador de arranque. Inicia todo el sistema. Hay que pulsarlo después de que se haya pulsado el de emergencia o se detecte una bomba.
- Motor controlado por una señal PWM con frecuencia base de 500Hz. El motor se para con un pulso positivo de 1.6ms, avanza a velocidad lenta con un pulso positivo de 1.2 ms, va a velocidad media con un pulso positivo de 0.8ms y a supervelocidad con un pulso positivo de 0.4ms. El mismísimo alcalde nos "sugiere" que usemos el timer 2 configurado como FastPWM con top=OCRA.

El funcionamiento del sistema es el siguiente:

1. El sistema comienza con la cinta detenida, la bocina apagada y mostrando 0 equipajes y no peligro en la pantalla.
2. El sistema arranca al activarse el pulsador de arranque. En ese momento, la cinta comienza despacio durante 3 segundos y la bocina suena bajo para indicar que el sistema está en funcionamiento. Durante este tiempo nos aseguran que no circulará ninguna maleta por la cinta. Una vez transcurridos los 3 segundos, la cinta cambiará a la velocidad máxima y el sistema estará listo para la llegada de maletas.
3. Cada vez que se detecte una maleta, la pantalla mostrará el conteo y el valor de peligrosidad y tanto el sonido de la bocina como la velocidad de la cinta se ajustarán adecuadamente: peligro bajo→ velocidad media y sonido medio, peligro alto –> velocidad lenta y sonido alto y si se detecta una bomba, la bocina emite la señal de alerta y se detiene la cinta. No se reanuda hasta que se accione el pulsador de arranque, volviendo al paso 1.
4. En el caso de accionarse el pulsador de emergencia, la cinta se detiene, la bocina debe sonar alto durante 10 segundos. Pasado ese tiempo, la bocina se apaga y volvemos a la situación inicial (paso 1). Se pide:

1. Conexiones con atmega328p/Arduino.
2. Calculo de palabras de cuenta y temporizaciones. En una segunda fase del sistema se plantea que la bocina en el estado de emergencia sea intermitente a intervalos regulares de 1 segundo. ¿Cómo modificarías el sistema?
3. Diagrama de Mealy.
4. ¿Cuántas ISRs existen en este sistema? Implementa la de la pulsación del botón de emergencia.

5. Suponiendo que disponemos de los datos de 4 tareas del sistema (todos en ms) y que sabemos que la tarea 1 y la tarea 2 son críticas y están alojadas en una ROM.

Tarea	Periodo	Cómputo máximo	Cómputo medio
1-Detección de equipaje	500	150	100
2- Parada de emergencia	600	50	50
3- Arranque del sistema	1500	100	100
4- Temporización	500	150	100

Comprueba si hay una planificación estable RMS con sobrecarga y si no la hay propón los cambios necesarios para encontrar una. Realiza el cronograma para un hiperperiodo y comprueba cuantas expulsiones e inclumplimientos de deadlines se producen.